

Gün 6 — Teorik vs Gerçek Dosya Boyutu Sapma Analizi

Hedef

Görsel çözünürlüğü ve renk derinliğinden beklenen teorik dosya boyutunu hesaplayıp gerçek dosya boyutuyla karşılaştırmak; gerçek boyutun teorik boyutu piksel verisiyle açıklanamayacak ölçüde aşması durumunda dosyayı "şüpheli" olarak işaretlemek.

Yaklaşım

1. Teorik (beklenen) boyut hesabı

Format bazında iki farklı yöntem uygulandı:

- **PNG:** Sıkıştırmasız ham boyut, IHDR chunk'ından okunan genişlik, yükseklik, bit derinliği ve renk tipinden (renk tipi → kanal sayısı eşlemesi: 0→gri, 2→RGB, 3→palet, 4→gri+alfa, 6→RGBA) hesaplanıyor; PNG'nin her satır başına 1 filtre baytı eklediği de hesaba katılıyor: $\text{ham_boyut} = \text{yükseklik} \times (1 + \lfloor \text{genişlik} \times \text{kanal} \times \text{bit_derinliği} / 8 \rfloor)$. Bu ham boyut, tipik bir PNG sıkıştırma oranı varsayımıyla (%20, ~5:1) ölçeklenerek teorik (beklenen sıkıştırılmış) boyuta çevriliyor.
- **JPEG:** Ham boyut, SOF0 / SOF2 marker'ından okunan genişlik × yükseklik × bileşen sayısından hesaplanıyor ($\text{genişlik} \times \text{yükseklik} \times \text{kanal}$, filtre baytı yok). Tipik bir JPEG sıkıştırma oranı varsayımıyla (%10, ~10:1) teorik boyuta ölçekleniyor. JPEG marker taraması, Gün 4'teki detect_trailer.NO_LENGTH_MARKERS kümesi yeniden kullanılarak yapıldı (TEM ve restart marker'larının uzunluk alanı olmadığı bilgisi tekrar kodlanmadı).

2. Sapma yüzdesi ve eşik

$$\text{sapma}_{\%} = (\text{gerçek_boyut} - \text{teorik_boyut}) / \text{teorik_boyut} \times 100$$

Sapma %20'yi (DEVIATION_THRESHOLD_PERCENT) aştığında dosya suspicious=true olarak işaretleniyor. Gerçek boyutun teorik boyutun altında kalması (negatif sapma) beklenen/normale bir durum — sıkıştırma her zaman ham boyutu küçültür — bu yüzden yalnızca pozitif yönde büyük sapmalar şüpheli sayılıyor.

Script: scripts/size_analysis.py

```
python scripts/size_analysis.py --file <dosya>
python scripts/size_analysis.py --file <dosya> --json
```

Çıktı alanları: width , height , channels , raw_uncompressed_size ,
expected_compression_ratio , theoretical_size , deviation_percent , threshold_percent ,
suspicious , analysis_summary .

Test Sonuçları

Dosya	Format	Boyutlar	Ham boyut	Teorik boyut	Gerçek boyut	Sapma	Şüpheli mi?
samples/sample.png (temiz)	PNG	64×64	12352 B	2470 B	217 B	%-91.2	hayır
samples/polyglot_png.png	PNG	64×64	12352 B	2470 B	3688 B	%49.3	EVET
samples/sample.jpg (temiz)	JPEG	64×64	12288 B	1229 B	1371 B	%11.6	hayır
samples/polyglot_jpg.jpg	JPEG	64×64	12288 B	1229 B	4842 B	%294.0	EVET

Her iki temiz dosyada da sapma eşiğin (%20) altında kaldı; her iki polyglot dosyada da sapma eşiği belirgin bir farkla aştı (JPEG'de video/ham oranı daha yüksek olduğu için sapma PNG'ye göre çok daha keskin çıktı).

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] Polyglot dosyalarda sapma oranı belirgin şekilde yüksek çıkıyor (PNG: %49.3, JPEG: %294.0 — ikisi de %20 eşiğinin üstünde)
- [x] Temiz dosyalarda sapma oranı düşük/normal aralıkta kalıyor (PNG: %-91.2, JPEG: %11.6 — ikisi de eşiğin altında)

Notlar / Riskler

- Sıkıştırma oranı varsayımları sabit ve içerik-bağımsızdır.** %20 (PNG) ve %10 (JPEG) değerleri, bu projedeki basit/sentetik test görselleri için kalibre edildi. Yüksek detaylı gerçek fotoğraflarda PNG genelde daha az sıkışır (ham boyutun %30-60'ı gibi), bu da teorik boyutu büyütüp yöntemin

hassasiyetini düşürebilir; JPEG'de ise kalite ayarına göre sıkıştırma oranı önemli ölçüde değişir. Bu yöntem, Gün 4 (trailer/imza tespiti) ve Gün 5 (entropy) sinyalleriyle birlikte kullanılmalı, tek başına kesin kanıt sayılmamalı.

- **Küçük eklenen veri kaçabilir.** Eklenen trailer boyutu, teorik boyutla gerçek boyut arasındaki mevcut boşluktan küçükse (özellikle temiz dosya zaten teorik boyutun oldukça altındaysa) sapma %20 eşiğini aşmayabilir — yöntem küçük/az miktarda eklenmiş veriye karşı görece duyarsızdır.
- JPEG'de sapma oranının PNG'ye göre çok daha yüksek çıkması beklenen bir sonuç: JPEG zaten agresif sıkıştırıldığından teorik (beklenen) boyutu PNG'ye göre daha küçük, bu da aynı büyüklükteki eklenen video verisinin oransal etkisini büyütüyor.